

Documentation Index — Dental AI Assistant

Thư mục này tập hợp toàn bộ tài liệu kỹ thuật của đồ án Dental AI Assistant, phục vụ bảo vệ khóa luận. Các tài liệu được viết độc lập, mỗi file bám theo 1 chủ đề, có thể đọc lẻ.

Mọi tài liệu đều tham chiếu tới file mã nguồn cụ thể (`src/...`, `api/...`) ngay phần mở đầu để dễ đối chiếu.

1. Lộ trình đọc khuyến nghị

1a. Cho người mới (người đọc trước hội đồng)

- 1. `../README.md` — giới thiệu tổng quan + kiến trúc thư mục.
- 2. `INSTALLATION_GUIDE.md` — cài đặt môi trường từ máy trắng.
- 3. `RUN_GUIDE.md` — thứ tự bật hệ thống + smoke test.
- 4. `TECHNICAL_FLOW.md` — luồng pipeline end-to-end.
- 5. `DEFENSE_QA.md` — bộ câu hỏi hội đồng & trả lời.

1b. Cho hội đồng phản biện kỹ thuật

Quan tâm	Đọc file
RAG & Retrieval	<code>TECHNICAL_FLOW.md</code> , <code>RRF_EXPLANATION.md</code> , <code>BM25_TOKENIZATION.md</code> , <code>MULTI_QUERY_EXPANSION.md</code>
Vector & Toán học	<code>EMBEDDING_ENGINE.md</code> , <code>COSINE_TO_IP_PROOF.md</code>
Chống ảo giác	<code>HALLUCINATION_GUARDRAILS.md</code> , <code>PROMPT_ENGINEERING.md</code>
API & Backend	<code>API_ARCHITECTURE.md</code> , <code>AUTH_SECURITY.md</code>
Frontend	<code>FRONTEND_ARCHITECTURE.md</code>
Dữ liệu	<code>DATA_SCHEMA.md</code>

2. Danh sách tài liệu

2a. Tài liệu Vận hành

File	Nội dung	Đối tượng
<code>INSTALLATION_GUIDE</code>	Cài Python/Node/MySQL/Ollama, pull model, build FAISS index, troubleshoot	Developer lần đầu setup
<code>RUN_GUIDE</code>	Thứ tự bật/tắt, health-check, smoke test, switch engine	Demo bảo vệ, daily dev

2b. Tài liệu Kiến trúc

File	Nội dung
TECHNICAL_FLOW	5 bước pipeline: Rewrite → Extract + Expand (song song) → Hybrid Search → Context → Stream
API_ARCHITECTURE	FastAPI entry, Dependency Injection, SSE streaming, Pydantic schemas, lifespan warmup
FRONTEND_ARCHITECTURE	Next.js 16 App Router, Zustand stores, SSE parser, 2FA UX flow
AUTH_SECURITY	JWT + bcrypt + TOTP 2FA, database schema chính xác theo code
DATA_SCHEMA	Dataset v1 (plain text) vs v2 (markdown + summary), pipeline nâng cấp

2c. Tài liệu Thuật toán

File	Nội dung
EMBEDDING_ENGINE	Strategy Pattern, OpenAIEngine vs LocalEngine (vietnamese-sbert)
BM25_TOKENIZATION	Công thức BM25 Okapi + tokenization tiếng Việt qua Underthesea
RRF_EXPLANATION	Reciprocal Rank Fusion: công thức, hằng số k, trọng số động, ví dụ tính tay
MULTI_QUERY_EXPANSION	LLM sinh biến thể, cross-query score merging
COSINE_TO_IP_PROOF	Chứng minh hình thức Cosine $\equiv$ Inner Product + phân tích chi phí SIMD/FMA

2d. Tài liệu AI & Chất lượng

File	Nội dung
PROMPT_ENGINEERING	9 quy tắc system prompt, Temperature strategy, Format history khác nhau cho mỗi LLM call
HALLUCINATION_GUARDRAILS	4 loại ảo giác, 5 tầng phòng thủ, ma trận ảo giác $\times$ tầng

2e. Tài liệu Bảo vệ

File	Nội dung
DEFENSE_QA	Tuyển tập câu hỏi hội đồng + gợi ý trả lời có tham chiếu mã nguồn

3. Bản đồ tài liệu → mã nguồn

Bảng đối chiếu nhanh giữa tài liệu và file code chính:

Tài liệu	File code chính
TECHNICAL_FLOW	src/agent/chatbot.py, src/retriever/search.py
API_ARCHITECTURE	api/main.py, src/chat/router.py, src/chat/dependencies.py

Tài liệu	File code chính
AUTH_SECURITY	src/auth/router.py, src/auth/utils.py, src/database/models.py
EMBEDDING_ENGINE	src/retriever/engines.py
BM25_TOKENIZATION	src/retriever/search.py (class Retriever)
RRF_EXPLANATION	src/retriever/search.py (_hybrid_score)
MULTI_QUERY_EXPANSION	src/retriever/search.py (expand_queries, search)
COSINE_TO_IP_PROOF	src/retriever/engines.py, src/retriever/ingest.py
PROMPT_ENGINEERING	src/lib/constants.py
HALLUCINATION_GUARDRAILS	src/lib/constants.py, src/agent/chatbot.py, src/retriever/search.py
DATA_SCHEMA	tools/upgrade_dataset.py, data/raw/*.json
FRONTEND_ARCHITECTURE	frontend/nextjs-app/ (toàn bộ)

4. Lưu ý khi cập nhật tài liệu

Nếu đổi code, các chỗ cần đồng bộ:

Thay đổi code	Tài liệu cần update
Thêm biến môi trường mới trong src/config.py	../.env.example + ../README.md §4.2 + INSTALLATION_GUIDE.md §4
Thay thuật toán retrieval	TECHNICAL_FLOW.md, RRF_EXPLANATION.md, MULTI_QUERY_EXPANSION.md
Sửa system prompt	PROMPT_ENGINEERING.md, HALLUCINATION_GUARDRAILS.md
Thay model LLM/Embedding	EMBEDDING_ENGINE.md, ../README.md §7, INSTALLATION_GUIDE.md §7
Thay database schema	AUTH_SECURITY.md §5, DATA_SCHEMA.md nếu liên quan dataset
Thay endpoint	API_ARCHITECTURE.md §6, AUTH_SECURITY.md §6
Thay UI flow	FRONTEND_ARCHITECTURE.md §5